

Presentació

En aquest document es detallen les instruccions de la realització de la PAC així com l'enunciat de l'activitat.

Competències

En aquesta PAC es treballaran les següents competències:

- Dominar el llenguatge matemàtic bàsic per expressar coneixement científic.
- Conèixer fonaments matemàtics de les enginyeries en informàtica i telecomunicacions.
- Conèixer i representar formalment el raonament científic rigorós.
- Conèixer i utilitzar software matemàtic.
- Analitzar una situació i aïllar variables.
- Capacitat de síntesi.
- Capacitat d'abstracció. Capacitat d'enfrontar-se a problemes nous recurrent conscientment a estratègies que han estat útils en problemes resolts anteriorment.

Objectius

Els objectius concrets d'aquesta PAC són:

- Revisar i completar els conceptes sobre els nombres naturals i les seves propietats.
- Conèixer el concepte d'inducció matemàtica i la seva aplicació a la demostració de propietats.
- Conèixer el conjunt dels nombres complexos i entendre la seva utilitat. Conèixer com es representen i aprendre a manipular-los.

Descripció de la PAC

En aquesta PAC es treballaran els nombres i el principi d'inducció. En particular, es posarà èmfasi especial en dos conjunts concrets de nombres: els naturals i els complexos.

Recursos

Recursos Bàsics

- El mòdul 1 en pdf editat per la UOC.
- La calculadora CalcME/Wiris, tant en la seva versió en línia com local.

Recursos Complementaris

- Castellet, Manuel (1990). *Álgebra lineal y geometría* / Manuel Castellet, Irene Llerena amb la col·laboració de Carles Casacuberta. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 1990. ISBN: 847488943X
- Anton, Howard (1997). *Introducción al álgebra lineal* / Howard Anton. México, D.F. [etc.]: Limusa, 1997. ISBN: 9681851927
- L'aula Laboratori CalcME

Criteris d'avaluació

- Els resultats obtinguts per l'estudiant a les PACs es qualificaran en funció de la següent escala numèrica de 0 a 10, amb expressió de dos decimals, a la qual s'afegirà la seva corresponent qualificació qualitativa, segons l'escala ECTS:
 - [0 – 3): Suspens baix (D)
 - [3 – 5): Suspens alt (C-)
 - [5 – 7): Aprovat (C+)
 - [7 – 9): Notable (B)

- [9,10]: Excel·lent (A)
- La realització fraudulenta de la PAC comportarà la nota de suspens a la PAC, amb independència del procés disciplinari que pugui seguir-se vers l'estudiant infractor. Recordeu que les PACs s'han de resoldre de forma individual, no es poden formar grups de treball.
- Una vegada publicada la nota definitiva de la PAC, no hi ha cap opció a millorar-la. La nota només servirà per a l'avaluació del semestre actual, i no es guardarà en cap cas per altres semestres.
- Les respostes incorrectes no descompten res.
- Les PACs lliurades fora del termini establert no puntuen i constaran com a no presentades.
- Recordeu que la nota d'AC es computa a partir de les 3 millors PACs que lliureu, de les 4 que hi ha durant el curs. Per optar a MH, però, cal que lliureu les 4 PACs.
- Cal resoldre un qüestionari Moodle associat a la PAC. Del qüestionari es poden fer 5 intents i la puntuació del qüestionari serà la màxima puntuació obtinguda dels 5 intents.
- En la realització de la PAC, es valorarà:
 - l'ús correcte i coherent de conceptes teòrics estudiats al mòdul (10% del valor de cada exercici),
 - la claredat, concreció i qualitat en l'exposició de la solució dels exercicis (10% del valor de cada exercici),
 - la capacitat de presentar adequadament la PAC (ordre, format, correcció ortogràfica i d'estil, recursos tipogràfics utilitzats, taules...) (10% del valor de cada exercici),
 - la correcta **resolució** de l'exercici i la **justificació** dels procediments (70% del valor de cada exercici),

Format i data de lliurament

- Aquesta part de la PAC representa el 80% de la nota final i el 20% restant s'obté realitzant les activitats Moodle associades a la etiqueta *PEC1-avaluació*.
- Recordeu que és necessari que justifiqueu les respostes.
- El nom del fitxer ha de ser *Cognom1_Cognom2_Nom.PDF*.

- A l'adreça d'Internet <http://www.dopdf.com/> et pots descarregar un conversor gratuït a format pdf. Un altre conversor gratuït, en aquest cas online i per a documents amb format Word, el pots trobar a <http://www.expresspdf.com/>
- Per a la solució d'aquesta PAC es pot usar CalcME/Wiris per comprovar o per realitzar càlculs complicats. Per utilitzar la i , dels nombres complexos, amb CalcME/Wiris haureu d'utilitzar la icona que apareix a l'eina *Símbols* (no la i del teclat de l'ordinador).
- A l'examen final presencial no és possible utilitzar cap tipus de calculadora per la qual cosa és aconsellable realitzar els càlculs d'aquesta PAC sense usar aquest instrument.
- Recordeu que **el límit d'entrega de la PAC són les 24.00h. del dia 07/10/2019.**

Responen a les següents preguntes de forma raonada:

1. (5 punts) Demostreu, per inducció, que, per a qualsevol nombre natural, n , es compleix que $n \cdot (n + \frac{1}{2}) \cdot (n + 1)$ es múltiple de 3.

NOTA: Pot ser que necessiteu utilitzar la següent propietat: Si a i b són dos enters múltiples de m , llavors la suma $a+b$ també és múltiple de m .

Solució:

En aquest cas no es tracta de demostrar una identitat sinó una propietat.

És fàcil provar que aquesta propietat és certa per a $n = 1$: $1 \cdot (1 + \frac{1}{2}) \cdot (1 + 1) = \frac{3}{2} \cdot 2 = 3$ és múltiple de 3 ja que tot nombre és múltiple d'ell mateix.

Suposem certa la hipòtesi per a n , és a dir, suposem cert que és múltiple de 3 i provem si la hipòtesi és certa para $n+1$, és a dir, volem veure si $(n + 1) \cdot ((n + 1) + \frac{1}{2}) \cdot ((n + 1) + 1) = (n + 1) \cdot (n + \frac{3}{2}) \cdot (n + 2)$ és múltiple de 3.

Intentarem fer aparèixer els termes de la hipòtesi d'inducció, dels quals ja coneixem la propietat de l'enunciat, sumant i restant $\frac{1}{2}$ dins de $(n + \frac{3}{2})$. Així, aquest factor ho podem escriure com $(n + \frac{1}{2} + 1)$.

I tenim:

$(n + 1) \cdot (n + \frac{3}{2}) \cdot (n + 2) = (n + 1) \cdot (n + \frac{1}{2} + 1) \cdot (n + 2) =$ [utilitzem la propietat distributiva amb els termes $(n + \frac{1}{2})$ i 1] $= (n + 1) \cdot (n + \frac{1}{2}) \cdot (n + 2) + (n + 1) \cdot (n + 2) =$ [utilitzem la propietat distributiva amb els termes del factor $(n + 2)$] $= n(n + 1)(n + \frac{1}{2}) + 2(n + 1)(n + \frac{1}{2}) + (n + 1)(n + 2) =$ [per hipòtesi d'inducció sabem que $n(n + 1)(n + \frac{1}{2})$ es múltiple de 3]. I, per la NOTA que es diu en l'enunciat de l'exercici, ens queda demostrar que $2(n + 1)(n + \frac{1}{2}) + (n + 1)(n + 2)$ és múltiple de 3: $2(n + 1)(n + \frac{1}{2}) + (n + 1)(n + 2) =$ [treiem factor comú $(n + 1)$] $= (n + 1)[2(n + \frac{1}{2}) + n + 2] = (n + 1)(2n + 1 + n + 2) = (n + 1)(3n + 3) = (n + 1)3(n + 1) = 3(n + 1)^2$

Per tant, l'expressió $2(n + 1)(n + \frac{1}{2}) + (n + 1)(n + 2)$ també és múltiple de 3.

Llavors, pel principi d'inducció matemàtica, la propietat és certa per a qualsevol nombre natural.

2. Responen als següents apartats:

- (a) (1,5 punts) ¿Quina relació existeix entre el conjugat de l'oposat d'un nombre complex, $z = a + bi$, i l'oposat del conjugat del mateix nombre? Raoneu la resposta.
-

Solució:

Tal com es diu en la pàgina 22 del Mòdul 1 del material, si $z = a + bi$, el seu oposat és $-a - bi$. Igualment, tal com es diu en la pàgina 24 del Mòdul 1 del material, si $z = a + bi$, el seu conjugat és $a - bi$.

En aquest cas, d'una banda, ens demanen el conjugat de l'oposat, que és $-a + bi$, i d'altra banda ens demanen l'oposat del conjugat, que és $-a + bi$.

Per tant, la resposta és que són el mateix nombre.

Resumint:

Si $z = a + bi \rightarrow$ Oposat: $-a - bi \rightarrow$ Conjugat: $-a + bi$

Si $z = a + bi \rightarrow$ Conjugat: $a - bi \rightarrow$ Oposat: $-a + bi$

Són el mateix nombre

- (b) (3,5 punts) Calculeu totes les arrels cúbiques del següent nombre complex: $\frac{(1+i)^2}{1+\sqrt{3}\cdot i}$.
Proporcioneu les solucions en forma polar.

Solució:

Primer hem d'escriure el nombre $\frac{(1+i)^2}{1+\sqrt{3}\cdot i}$ en forma polar. No obstant això, prèviament hem de saber quin és el nombre complex que obtenim de la fracció donada. Per a això multipliquem i dividim pel conjugat del denominador (tal com s'explica en l'apartat 3.3.4, pàgina 26, del material sobre la divisió de nombres complexos en forma binòmica) i agrupem part real i part imaginària; recordem que $i^2 = -1$:

$$\begin{aligned} \frac{(1+i)^2}{1+\sqrt{3}\cdot i} &= \frac{(1+i)^2 \cdot (1-\sqrt{3}i)}{(1+\sqrt{3}\cdot i) \cdot (1-\sqrt{3}i)} = \frac{(1+i)^2 \cdot (1-\sqrt{3}i)}{1^2 - i^2(\sqrt{3})^2} = \frac{(1+2i-1) \cdot (1-\sqrt{3}i)}{4} = \\ &= \frac{i \cdot (1-\sqrt{3}i)}{2} = \frac{i + \sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \end{aligned}$$

A continuació escrivim el complex $\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$ en forma polar tal com s'explica en l'apartat 3.4, pàgina 27 del material, sobre la forma polar dels nombres complexos:

$$m = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{3+1}{4}} = \sqrt{1} = 1$$

$$\alpha = \arctg\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \arctg\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = 30^\circ$$

NOTA ACLARIDORA: Sabem que la tangent d'un angle val $\frac{\sqrt{3}}{3}$ en 30° i en 210° . Com l'afix del punt buscat és $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$, l'angle està en el primer quadrant, és a dir, en 30° .

Com es diu en l'exercici 19 d'autoavaluació, quan volem passar un nombre de forma binòmica a forma polar, és molt important, amb vista a no equivocar-nos en el resultat, fer un dibuix. Per

tant, el primer que fem és dibuixar el nombre $\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$ en el plànol complex. Aquest nombre està associat al punt $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$, per tant, és un nombre que es troba en el primer quadrant.

Tenim, per tant, que $\frac{(1+i)^2}{1+\sqrt{3}\cdot i} = 1_{30^\circ}$

Com a mètode alternatiu es podria haver fet: Primer, trobar les formes polars del numerador i del denominador i després fer la divisió.

Com ens demanen les arrels tercers hem de fer (observem que en l'apartat 3.6.1. de la pàgina 43 del material es fa el mateix però amb les arrels cúbiques de la unitat):

$$\sqrt[3]{\frac{(1+i)^2}{1+\sqrt{3}\cdot i}} = \sqrt[3]{1_{30^\circ}}$$

Això és, el mòdul de les arrels és: $r = \sqrt[3]{1} = 1$

Els arguments de les arrels són $\beta = \frac{30^\circ + 360^\circ k}{3}$ para $k = 0, 1, 2$

- Si $k = 0$, tenim $\beta_0 = 10^\circ$
- Si $k = 1$, tenim $\beta_1 = 10^\circ + 120^\circ = 130^\circ$
- Si $k = 2$, tenim $\beta_2 = 10^\circ + 240^\circ = 250^\circ$

Per tant, les tres arrels tercers del complex $\frac{(1+i)^2}{1+\sqrt{3}\cdot i}$ són:

$1_{10^\circ}, 1_{130^\circ}, 1_{250^\circ}$

NOTA: En la realització dels exercicis pot ser que necessiteu utilitzar algun/s dels següents valors:

α	0°	30°	45°	90°	135°	180°	210°	315°	330°
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\tan \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	∞	-1	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$